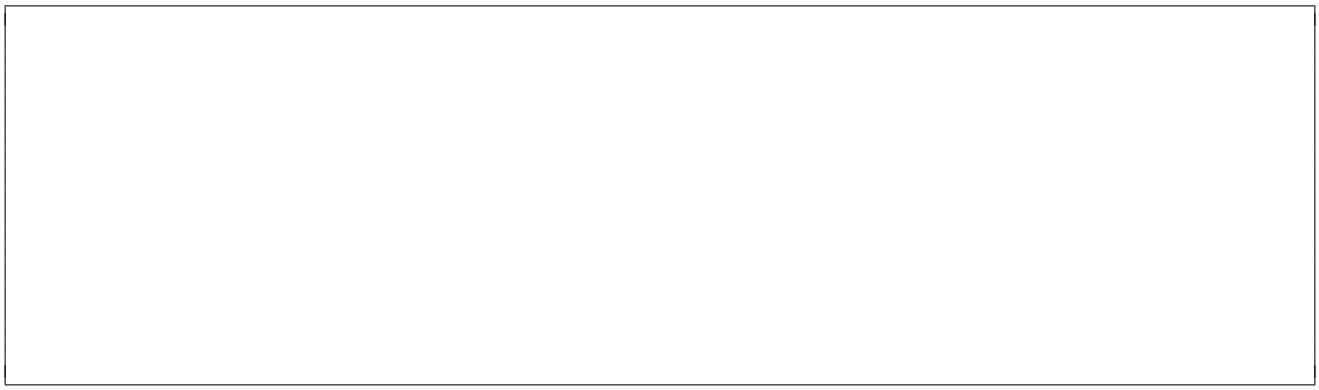
1. (4 Punkte) Erstelle nach dem Verfahren aus dem Unterricht eine Tabelle für die Variablen L, R, mid und den Rückgabewert wenn die binäre Suche auf die Liste a und das gesuchte Element x angewendet wird.

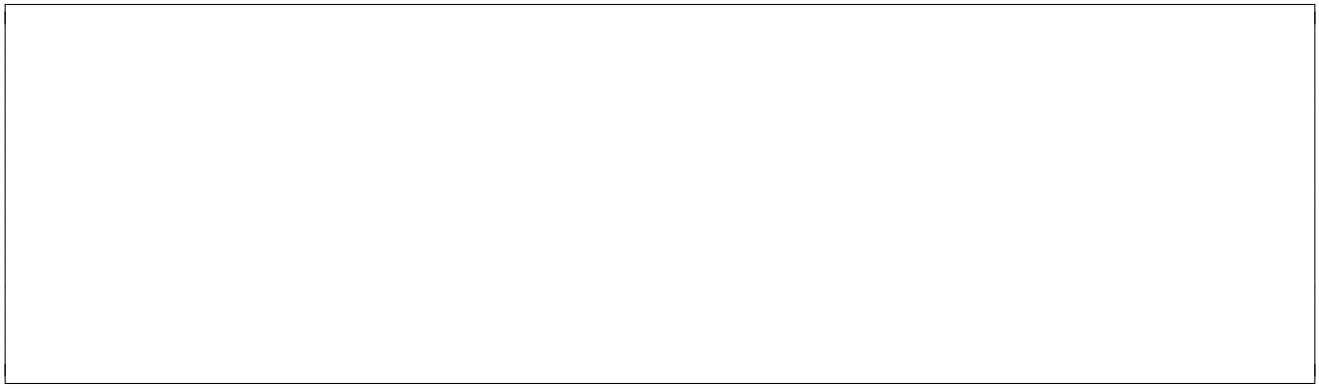
```
def binaereSuche(a, x):
    L = 0
    R = len(a)-1
    while L <= R:
        mid = (L+R)//2
        if a[mid] == x:
            return mid
        if a[mid] < x:
            L = mid + 1
        else:
            R = mid - 1
    return -1

x = 32
a = [4, 9, 13, 33, 35, 41, 46, 47, 49, 54, 58, 80, 89, 94, 97]
```



2. (4 Punkte) Erstelle nach dem Verfahren aus dem Unterricht eine Tabelle für die Variablen L, R, mid und den Rückgabewert wenn die binäre Suche auf die Liste a und das gesuchte Element x angewendet wird.

```
x = 49
a = [4, 7, 10, 11, 13, 17, 21, 24, 27, 29, 30, 32, 40, 45]
```



3. (4 Punkte) Erstelle nach dem Verfahren aus dem Unterricht eine Tabelle für die Variablen L, R, mid und den Rückgabewert wenn die binäre Suche auf die Liste a und das gesuchte Element x angewendet wird.

```
x = 13
a = [4, 7, 10, 11, 13, 17, 21, 24]
```

4. (3 Punkte) (a) (1 Punkt) Eine sortierte Liste hat 1000, 1 Million bzw. 1 Milliarde Elemente. Wie viele Schleifendurchläufe braucht die binäre Suche höchstens? Begründe kurz.

   (b) (1 Punkt) Wie viele Elemente muss die lineare Suche bei einer Milliarde Elementen höchstens ansehen?

   (c) (1 Punkt) Was liefert die binäre Suche aus dem Unterricht für die Liste `[5, 1, 4, 2, 3]` und `x = 1`? Warum?

5. (4 Punkte) Die Funktion `anzahl_kleiner` gibt für eine sortierte Liste `a` zurück, wie viele Elemente kleiner als `x` sind.

```
def anzahl_kleiner(a, x):
    L = 0
    R = len(a)-1
    ans = -1
    while L <= R:
        mid = L + (R-L)//2
        if a[mid] < x:
            ans = mid
            L = mid + 1
        else:
            R = mid - 1
    return ans + 1

a = [3, 5, 5, 5, 8, 12, 15]
```

   (a) (3 Punkte) Erstelle nach dem Verfahren aus dem Unterricht eine Tabelle für die Variablen L, R, mid, ans und den Rückgabewert für `anzahl_kleiner(a, 5)`.

   (b) (1 Punkt) Wie kann man mit `anzahl_kleiner` berechnen, wie oft eine ganze Zahl `x` in `a` vorkommt?

6. (4 Punkte) Die Liste a war ursprünglich sortiert. Dann wurde ein Anfangsteil nach hinten verschoben. Die Funktion rotatedList sucht mit binärer Suche den Index des alten Anfangs. Erstelle nach dem Verfahren aus dem Unterricht eine Tabelle für die Variablen L, R, mid, ans und den Rückgabewert.

```
def rotatedList(a):
    L = 0
    R = len(a)-1
    ans = -1
    while L <= R:
        mid = (L+R)//2
        if a[0] <= a[mid] :
            ans = mid
            L = mid + 1
        else:
            R = mid - 1
    if ans == len(a)-1:
        return 0
    return ans+1

a = [21, 24, 27, 29, 30, 32, 40, 45, 4, 7, 10, 11, 13, 17]
```

7. (4 Punkte) Die Werte der Liste a sind erst aufsteigend, dann absteigend. Die Funktion findMaximum sucht mit binärer Suche den Index des größten Elements. Erstelle nach dem Verfahren aus dem Unterricht eine Tabelle für die Variablen L, R, mid, ans und den Rückgabewert.

```
def findMaximum(a):
    L = 0
    R = len(a)-1
    ans = -1
    while L <= R:
        mid = (L+R)//2
        if mid == 0 or a[mid] > a[mid-1]:
            ans = mid
            L = mid + 1
        else:
            R = mid - 1
    return ans

a = [21, 24, 27, 44, 6, 2]
```

8. (3 Punkte) Eine frühere Version von `findMaximum` sah so aus:

```
def findMaximum(a):
    L = 0
    R = len(a)-1
    ans = -1
    while L <= R:
        mid = (L+R)//2
        if a[mid] > a[mid-1]:
            ans = mid
            L = mid + 1
        else:
            R = mid - 1
    return ans

a = [1, 9, 8, 7, 6]
```

   (a) (2 Punkte) Erstelle nach dem Verfahren aus dem Unterricht eine Tabelle für L, R, mid, ans und den Rückgabewert.

   (b) (1 Punkt) Erkläre, warum das Ergebnis falsch ist, und korrigiere die Funktion.

9. (4 Punkte) Schreibe eine Funktion `wurzel(n)`, die mit binärer Suche die größte ganze Zahl `k` mit $k \cdot k \leq n$ bestimmt. Durchsuche dazu die Zahlen von 0 bis `n`.

```
'''
>>> wurzel(16)
4
>>> wurzel(99)
9
>>> wurzel(0)
0
'''
```

Tipp: Ordne jeder Zahl `k` den Wert True zu, wenn $k \cdot k \leq n$ ist.